

2021 年数学分析（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题, 求如下表达式的值 (每题 5 分, 共 30 分)

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right)};$

2. $\int_0^1 x \arctan x \, dx;$

3. $\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1+x}} \, dx;$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3};$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\arctan^2 x} - \frac{1}{x^2} \right);$

6. $\arcsin^{(2021)}(0).$

二. 综合题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 证明 $x \geq \frac{1}{3}$ 时, 有 $\frac{2}{2x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{3}{3x+1}.$

2. 设 $a, b, c > 0$, 证明 $a^a b^b c^c \geq \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^{a+b+c}.$

3. 设 $f(x) = (1+x) \ln(1+x) - \frac{1}{2}(x + \arcsin x)$, 证明 $f(x)$ 在 $(-1, 1]$ 上存在最小值, 并求之.

三. 证明题 (10 + 10 + 20 = 40 分)

1. 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上连续, $f([a, b]) = g([a, b])$, 求证: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = g(\xi).$

2. 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且存在 $M > 0$ 使得 $|f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|$, 求证:

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx - \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a) \right| \leq \frac{M(b - a)^3}{12}$$

3. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f(x) \, dx = 0$. 求证:

(1) 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

(2) 存在 $\zeta \in [a, b]$, 使得 $f''(\zeta) = f'(\zeta)$.

四. 附加题 (10 分)

设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 如果 $\frac{x^2}{2} - f(x)$ 和 $\frac{x^2}{2} + f(x)$ 都是凸函数, 求证: f 处处可导, 且 $|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|$.